

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Ministère de la santé et de la population et de la réhabilitation des hôpitaux
École Nationale des sages-femmes - Annaba



Notions de base en Informatique

BRAHMIA.K©

Informatique?

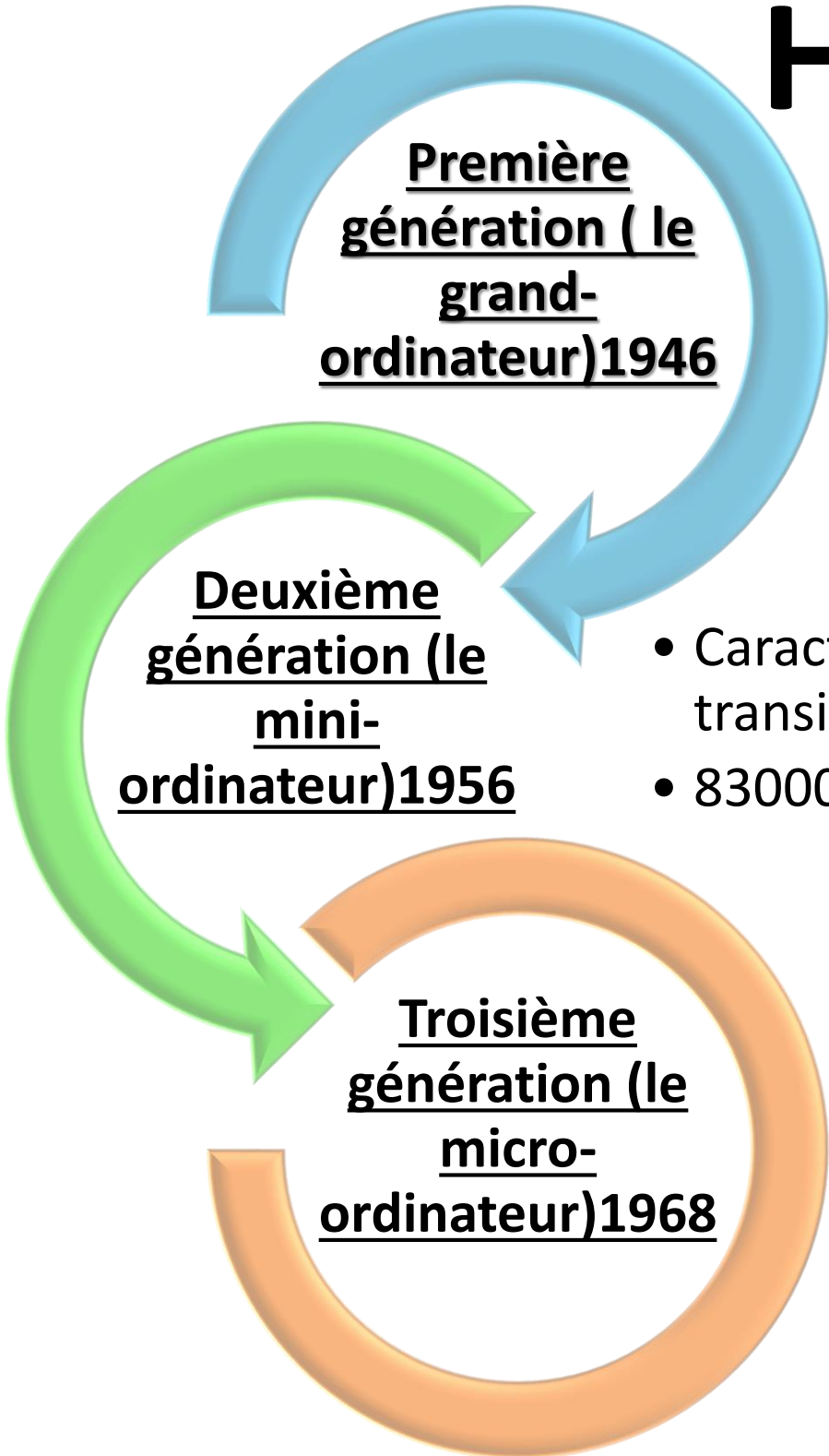
Le mot « **Informatique** » a été créé (vers 1960) à partir de deux mots, à savoir «**in**formation» et «auto**m**atique», la science qui s'occupe du traitement automatique de l'information par l'utilisation de machines communément appelée "ordinateur".

Informatique

“L'informatique est la science qui regroupe l'ensemble des théories et techniques permettant de traiter de l'information à l'aide d'un ordinateur.”

« Une Science de traitement automatique et rationnel de l'information »

Historique (ordinateur)



Première génération (le grand- ordinateur)1946

- Caractéristiques : 30 Tonnes, 72 m² ,140 K watts/
- 350 multiplications/seconde 5000 additions /seconde.

Deuxième génération (le mini- ordinateur)1956

- Caractéristiques : premier ordinateur à transistors,
- 83000 multiplications/s, utilisation très limitée.

Troisième génération (le micro- ordinateur)1968

- Caractéristiques : Ordinateurs à Circuits intégrés,
- très rapide (des Millions Instructions Par Seconde >MIPS), utilisation personnel.

Et maintenant

*Limites des semi-conducteurs
dans l'intégration (au niveau
des atomes et des électrons)
Actuellement:*

- *développement très rapide et énorme des ordinateurs dans la **taille** (une plus petite taille), dans la **puissance** (traitant milliards d'instructions/sec), **vitesse**, capacité de stockage énorme, à prix réduit, plus d'exécution, plus précise, plus fiable,....*

LE SYSTÈME D'INFORMATION ?

Taches principales d'un S.I.

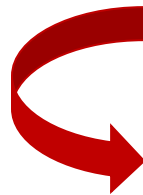
- **Saisie** : sous différents logiciels
- **Sauvegarde** : différents supports
- **Traitement** : analyse, calculs, graphiques
- **Aide à la décision** : Aider les managers à prendre des décisions stratégiques,
- **Communication** : association de l'informatique aux moyens technologiques de télécommunication
- **Veille stratégique** : Ensemble des opérations pour surveiller l'environnement afin de détecter les tendances du marché, le comportement des concurrents ainsi que l'apparition de nouvelles technologies.

LE SYSTÈME INFORMATIQUE ?

Système d'information

Définitions

- ✓ L'information joue un rôle primordial dans la prise de décision .
- ✓ Les informations doivent être comprises , analysées et exploitées
- ✓ Toute organisation doit assurer un meilleur usage par la circulation et le partage de l'information dans le cadre du



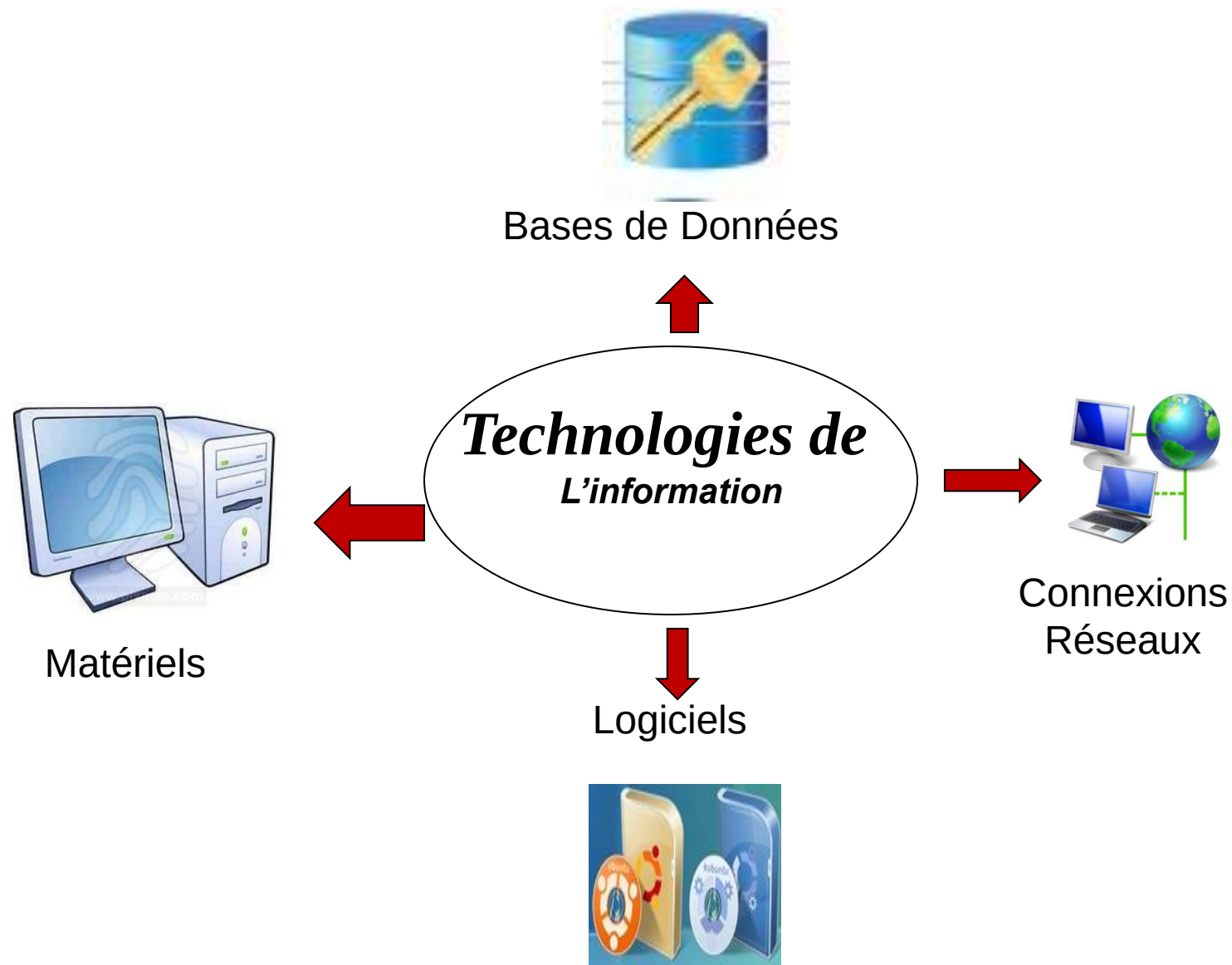
Système d'information

Système d'information

Définitions

- Système d'information (SI)
 - Ensemble organisé de ressources:
 - matériel, logiciel, personnel, données, procédés,
 - permettant d'acquérir, traiter, stocker, communiquer des informations dans l'organisation (O'Brien 2008).

Les technologies de l'information TI



SI vs TI Système d'information Technologies de l'information

Définitions

- Le système informatique est un élément essentiel du SI
- Il prend en charge l'information numérisée et les traitements automatisés .
«On ne met pas en place une partie d'un S.I. en installant un ordinateur et un logiciel mais en organisant le travail des hommes et des femmes autour de ces technologies dans un contexte précis et avec un objectif bien défini. »

Les Composants d'un SI



Des Personnes : les utilisateurs finaux et les développeurs du système



Les Procédures : les règles de la réalisation d'opérations optimales et sécurisés .



Des Ressources Matérielles : Tous les supports physiques L'ordinateur , périphériques d'E/S .

Les Composants d'un SI



Des Connexions Réseaux :
Infra Structure logicielle et Matérielle;
L'Internet, intranets , extranets .

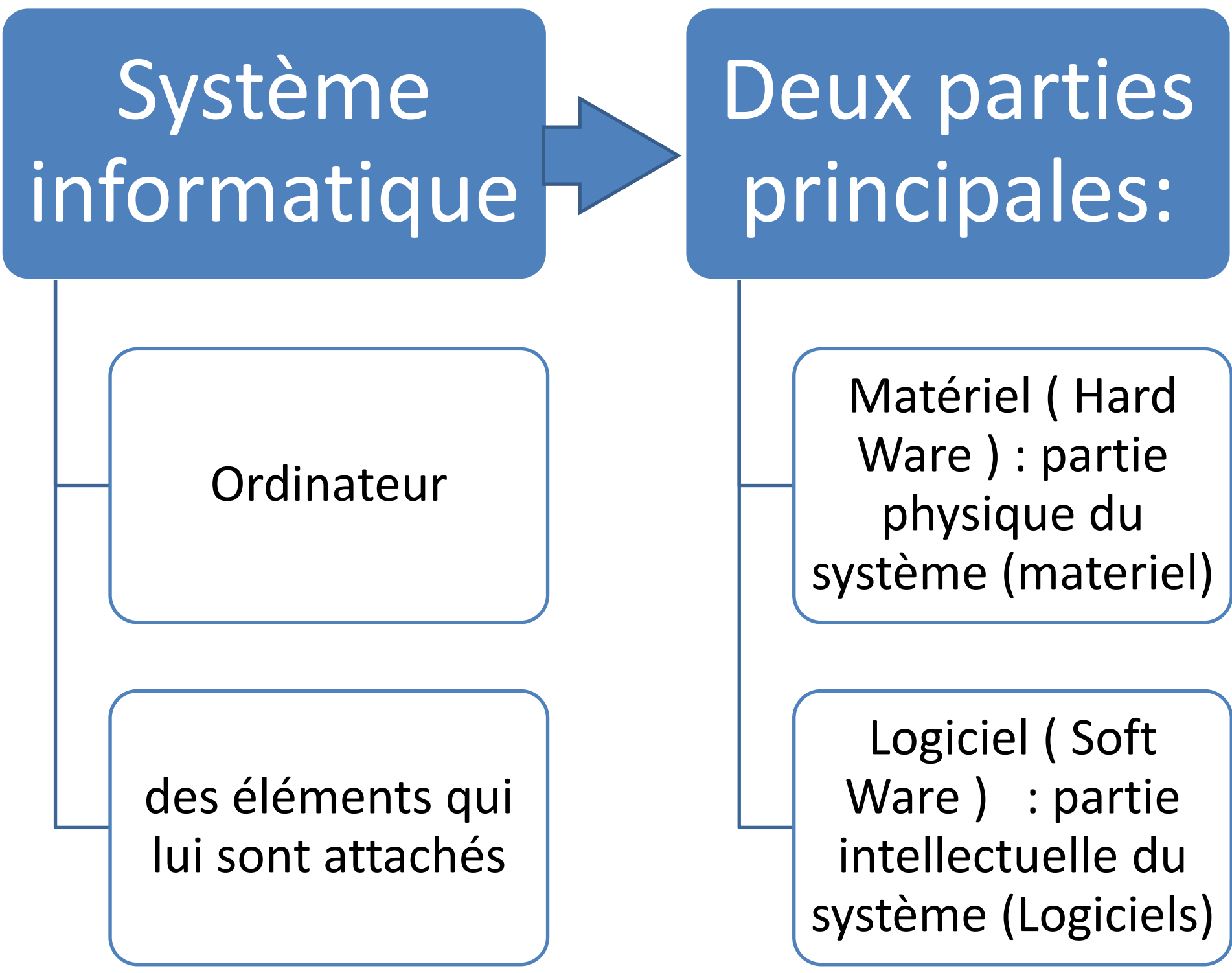


Des Ressources Logicielles :
Application informatiques ,ERP.



Des Données : faits sur les transactions ,
informations organisées , Bases de
données,

Systeme informatique



```
graph LR; A[Systeme informatique] --> B[Deux parties principales:]; A --- C[Ordinateur]; A --- D[des éléments qui lui sont attachés]; B --- E["Matériel ( Hard Ware ) : partie physique du système (materiel)"]; B --- F["Logiciel ( Soft Ware ) : partie intellectuelle du système (Logiciels)"];
```

Deux parties principales:

Ordinateur

des éléments qui
lui sont attachés

Matériel (Hard
Ware) : partie
physique du
système (materiel)

Logiciel (Soft
Ware) : partie
intellectuelle du
système (Logiciels)

Partie Hardware

Ordinateur

*“Un ordinateur est une **machine électronique** qui fonctionne par la lecture séquentielle d'un ensemble d'**instructions**, organisées en **programmes**, qui lui font exécuter des opérations sur des données.”*

Exemple d'ordinateur



Familles d'ordinateurs

- **Les ordinateurs personnels (PC) :**
 - *Les ordinateurs de bureau*
 - *Les ordinateurs portables (laptop), un grand nombre de périphériques incorporés.*
- **Les tablettes PC :** *écran tactile ainsi qu'un certain nombre de périphériques incorporés.*
- **Les assistants personnels(PDA) :** *Agenda électronique*
- **Les Smartphone :** *équipement électronique équipé d'un système léger : android, iOS, etc.*
- **Les mainframes :** (ordinateurs centraux), ordinateurs possédant une grande puissance de calcul, des capacités d'entrée-sortie gigantesques et un haut niveau de fiabilité. Les mainframes sont utilisés dans de grandes entreprises pour effectuer des opérations lourdes de calcul ou de traitement de données volumineuses. Les mainframes sont généralement utilisés dans des architectures centralisées, dont ils sont le cœur

Mainframe – datacenter



Matériel et Logiciel



ORGANES DE STOCKAGE ?

Mémoire

Tout composant électronique capable de stocker des données.

Types de mémoire:

Mémoire vive	• barrettes RAM • SDRAM - DDRAM
Mémoire cache	• antémémoire • SSD (micro-conducteurs)
Mémoire morte	• ROM
Mémoire de masse	• Disque dur
Mémoire flash	• Carte mémoire • Flash Disque

Caractéristiques de la mémoire

La capacité

- représentant le volume global d'informations (en bits) que la mémoire peut stocker ;

Le temps d'accès

- correspondant à l'intervalle de temps entre la demande de lecture/écriture et la disponibilité de la donnée ;

Le débit

- définissant le volume d'information échangé par unité de temps, exprimé en bits par seconde ;

La non volatilité

- caractérisant l'aptitude d'une mémoire à conserver les données lorsqu'elle n'est plus alimentée électriquement



les mémoires rapides sont également les plus onéreuses.

- C'est la raison pour laquelle des mémoires utilisant différentes technologies sont utilisées dans un ordinateur, interfacées les unes avec les autres et organisées de façon hiérarchique

Périphérique E/S (1/3)

Périphériques d'entrée:

- Appareils qui acceptent des données/commandes et les mettent sous une forme que l'ordinateur peut traiter.
 - Ex. : Souris, Clavier, Lecteur de code barres,...

Périphériques de sortie:

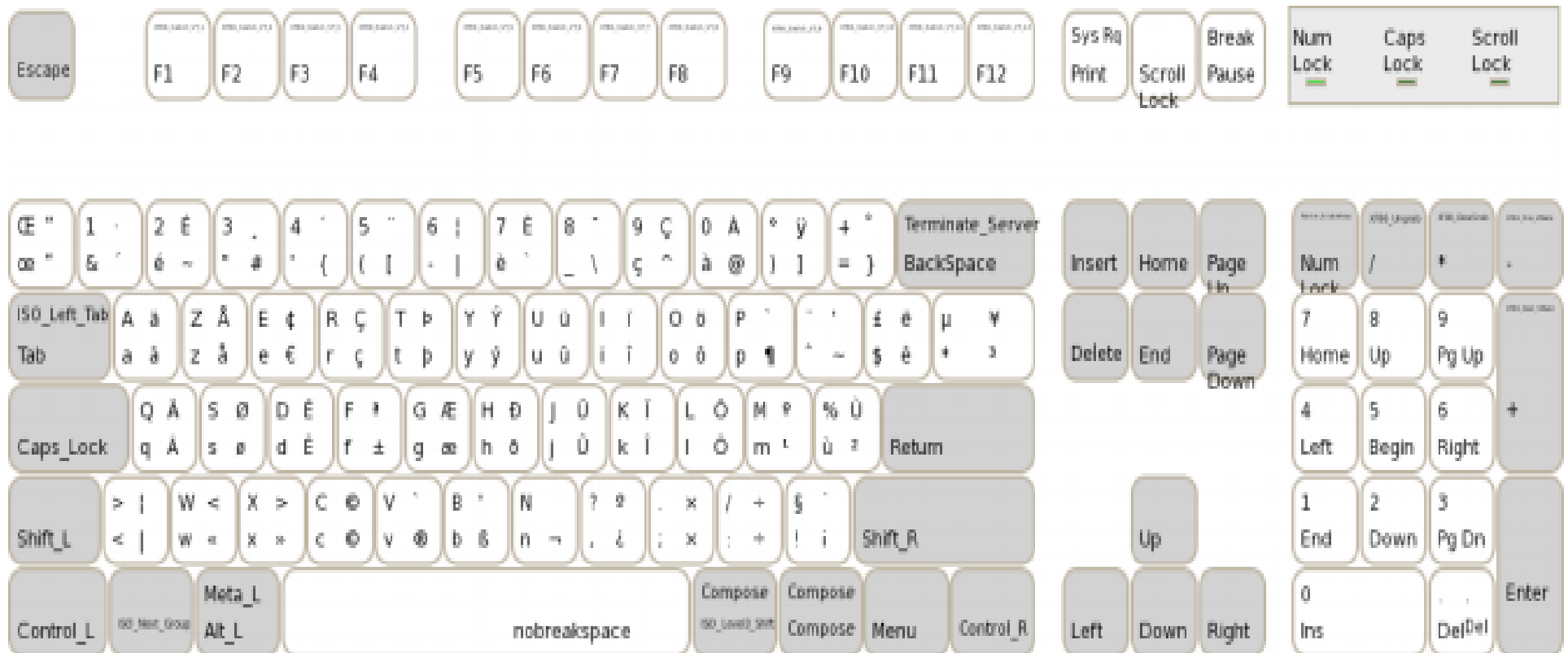
- Convertissent l'information traité en un format compréhensible pour l'humain
 - Ex. : Moniteur, Imprimante,...

Périphérique E/S (2/3)

Périphériques d'entrée:

- Clavier
 - 4 types de touches:
 1. Numériques
 2. Alphanumériques
 3. De déplacement/Spécialisés
 4. De fonctions (F)/raccourcis

Périphérique E/S (2/3)

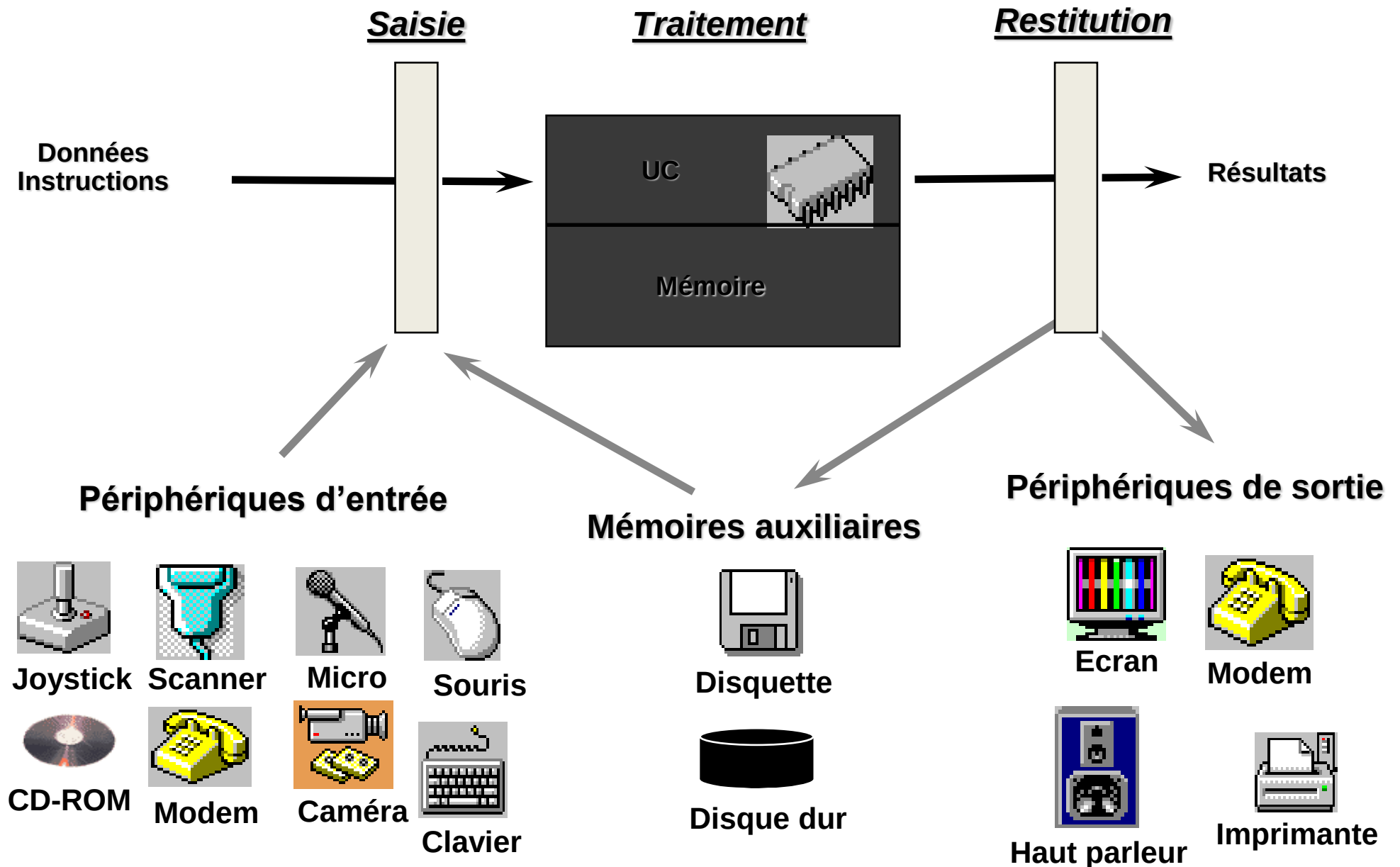


Périphérique E/S (3/3)

Périphériques d'entrée: (suite)

- Souris
 - Bouton de gauche
 - Pointer/Sélectionner/Ouvrir/Déplacer un fichier/dossier
 - Roulette
 - Déplacement vertical et/ou horizontal à l'intérieur d'un document
 - Bouton de droite
 - Utiliser des options associées au contexte

Schéma fonctionnel



Langage de l'ordinateur (problème)



Langage de l'ordinateur (solution)

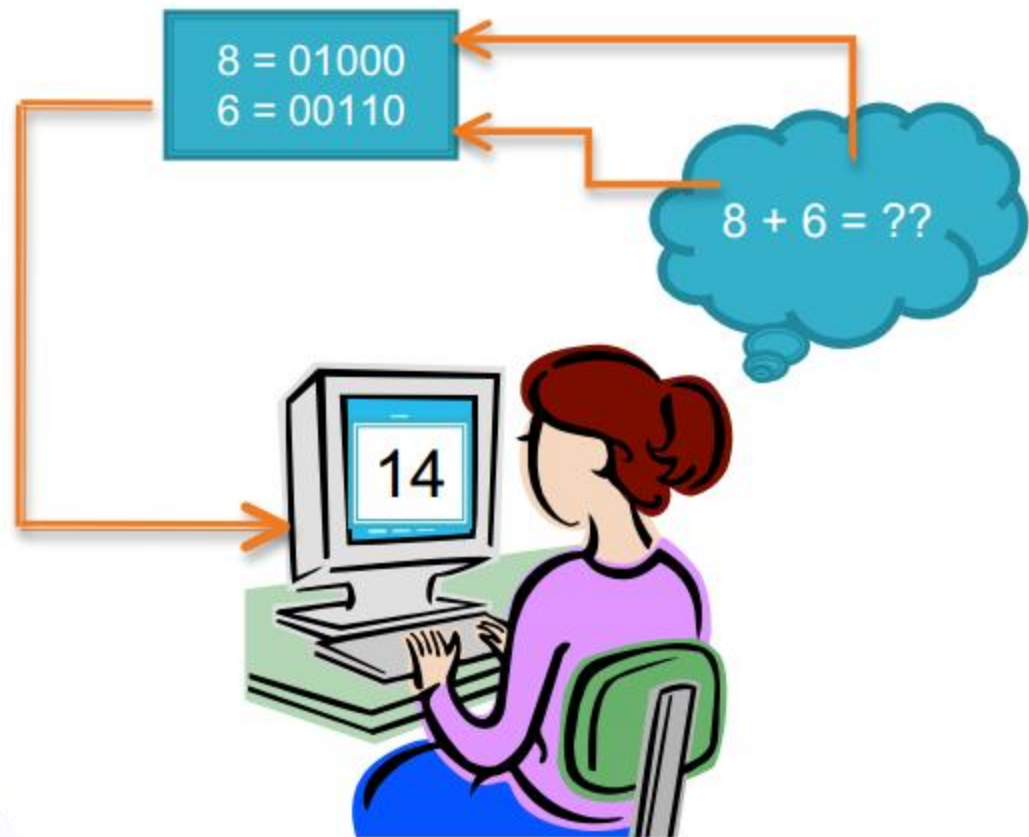
S'entendre sur un langage commun:

le binaire

Un seul symbole:

le bit

valeur 0 ou 1



Représentation des caractères

On encode les caractères en binaire:

- caractère sur 8 bits
 - ex: la lettre 'a' = 0110 0001

La norme ASCII [aski]

- Code Américain Normalisé pour l'Échange d'Information
- contient les caractères nécessaires pour écrire en anglais
- à la base de nombreuses autres normes comme ISO 8859-1 et Unicode qui l'étendent.

Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0	000	NUL (null)	32	20	040	 	Space	64	40	100	@	@	96	60	140	`	`
1	1	001	SOH (start of heading)	33	21	041	!	!	65	41	101	A	A	97	61	141	a	a
2	2	002	STX (start of text)	34	22	042	"	"	66	42	102	B	B	98	62	142	b	b
3	3	003	ETX (end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	c	c
4	4	004	EOT (end of transmission)	36	24	044	$	\$	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d
5	5	005	ENQ (enquiry)	37	25	045	%	%	69	45	105	E	E	101	65	145	e	e
6	6	006	ACK (acknowledge)	38	26	046	&	&	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f
7	7	007	BEL (bell)	39	27	047	'	'	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
8	8	010	BS (backspace)	40	28	050	(	(	72	48	110	H	H	104	68	150	h	h
9	9	011	TAB (horizontal tab)	41	29	051	)	)	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i
10	A	012	LF (NL line feed, new line)	42	2A	052	*	*	74	4A	112	J	J	106	6A	152	j	j
11	B	013	VT (vertical tab)	43	2B	053	+	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k
12	C	014	FF (NP form feed, new page)	44	2C	054	,	,	76	4C	114	L	L	108	6C	154	l	l
13	D	015	CR (carriage return)	45	2D	055	-	-	77	4D	115	M	M	109	6D	155	m	m
14	E	016	SO (shift out)	46	2E	056	.	.	78	4E	116	N	N	110	6E	156	n	n
15	F	017	SI (shift in)	47	2F	057	/	/	79	4F	117	O	O	111	6F	157	o	o
16	10	020	DLE (data link escape)	48	30	060	0	0	80	50	120	P	P	112	70	160	p	p
17	11	021	DC1 (device control 1)	49	31	061	1	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	q
18	12	022	DC2 (device control 2)	50	32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r
19	13	023	DC3 (device control 3)	51	33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	s
20	14	024	DC4 (device control 4)	52	34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t
21	15	025	NAK (negative acknowledge)	53	35	065	5	5	85	55	125	U	U	117	75	165	u	u
22	16	026	SYN (synchronous idle)	54	36	066	6	6	86	56	126	V	V	118	76	166	v	v
23	17	027	ETB (end of trans. block)	55	37	067	7	7	87	57	127	W	W	119	77	167	w	w
24	18	030	CAN (cancel)	56	38	070	8	8	88	58	130	X	X	120	78	170	x	x
25	19	031	EM (end of medium)	57	39	071	9	9	89	59	131	Y	Y	121	79	171	y	y
26	1A	032	SUB (substitute)	58	3A	072	:	:	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	z
27	1B	033	ESC (escape)	59	3B	073	;	:	91	5B	133	[	[	123	7B	173	{	{
28	1C	034	FS (file separator)	60	3C	074	<	<	92	5C	134	\	\	124	7C	174	|	
29	1D	035	GS (group separator)	61	3D	075	=	=	93	5D	135	]	]	125	7D	175	}	}
30	1E	036	RS (record separator)	62	3E	076	>	>	94	5E	136	^	^	126	7E	176	~	~
31	1F	037	US (unit separator)	63	3F	077	?	?	95	5F	137	_	_	127	7F	177		DEL

Unités de mémoire

Table de conversion:

8 bits	1 octet (o)
1024 octets	1 kilo-octet (Ko)
1024 kilo-octets	1 mega-octet (Mo)
1024 mega-octets	1 giga-octet (Go)
1024 giga-octets	1 tera-octet (To)

Tailles courantes

Quelques exemples:

- Disquette: 1.44 Mo
 - CD: 650 ou 700Mo
 - DVD: 4.7 ou 8.5 Go
 - Blu-ray: 25 ou 50 Go
-
- Disque dur: en Go ou To

Exercice

Un fichier de 10Go peut être stocké dans un minimum de:

- ?? DVD (de 4.7 Go)
- ?? CD (de 700 Mo)

Exercice (solution)

Un fichier de 10Go peut être stocké dans un minimum de:

- ?? DVD (de 4.7 Go)
- ?? CD (de 700 Mo)

Réponse:

- 3 DVD
- 15 CD

Question

- Pourquoi un disque dur de 200Go n'est pas réellement 200Go?
- Quelle est la différence entre Giga-octet (GB) et Giga?

Partie Software

Catégories de logiciels

- **Trois catégories**

Logiciel applicatif

- Notepad

Logiciel système

- système d'exploitation

Micrologiciel

- firmware en anglais

Un logiciel embarqué, un logiciel libre (freeware), un logiciel propriétaire (shareware) ou encore un logiciel font référence à une manière de distribuer le logiciel.

Logiciel vs. Progiciel

Le logiciel

- une application pour faciliter l'utilisation des ordinateurs

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient d'**expliquer ce qu'est un logiciel.**

- Un logiciel est un outil qui permet d'effectuer des traitements automatiques à la différence d'une application qui permet simplement d'effectuer une tâche.

Un exemple valant mieux qu'une longue explication

- nous dirons donc que le traitement de texte est une application qui permet de rédiger du texte, alors que Word est un logiciel édité par Microsoft.

Ainsi on peut dire

- un logiciel est une application mais l'inverse n'est pas toujours vrai.

Le progiciel

- la version avancée du logiciel ?

Le mot progiciel est une contraction des mots produit et logiciel.

- Il s'agit donc également d'un logiciel mais celui-ci est fourni par un éditeur. C'est une application complète qui permet d'effectuer plusieurs tâches bien spécifiques à un domaine d'activité. On **parle également de logiciel applicatif**, qui s'oppose aux solutions développées en interne par des entreprises pour effectuer des tâches sur mesures.

Les progiciels peuvent être composés de plusieurs logiciels et sont en général conçus pour un usage très spécifique.

- On trouve par exemple des progiciels qui s'adressent aux professionnels de la santé, ou encore aux distributeurs de pièces automobiles.

Le Progiciel de Gestion Intégré?

Apports

- Évolution vers un système d'information adapté, performant, homogène et intégré

Objectifs

- Piloter et planifier les ressources de l'entreprise
- Améliorer la réactivité du Management, la compétitivité et la productivité

Avantages

- Indicateurs mis à jour en temps réel
- Intégrité, cohérence, homogénéité et unicité du système d'information
- Meilleure coopération entre les acteurs du système d'information

Inconvénients

- Coût (licences, formation des utilisateurs, maintenance)
- Dépendance vis-à-vis de l'éditeur
- Implantation longue (1 à 3 ans en moyenne)
- Impacts organisationnels importants

Domaines couverts par le Progiciel

- Domaines couverts sont:



Donc!

Alors que le logiciel répond aux besoins du plus grand nombre, le progiciel vise à faciliter l'ensemble des tâches relatives à une activité particulière.

Licences logiciels

- **Licence fixe**

- La licence fixe est conçue pour être installée sur un ordinateur particulier. Elle peut utiliser une caractéristique spécifique à cet ordinateur (par exemple son adresse MAC) pour vérifier et contraindre la conformité de l'usage de la licence.

- **Licence nominative**

- La licence nominative est attribuée à un utilisateur particulier, qui peut l'installer sur tout ordinateur, mais est le seul utilisateur agréé à l'utiliser.

- **Licence flottante**

- La licence flottante fonctionne avec un ordinateur serveur de licence(s) : celui-ci décompte le nombre de licences utilisées à un instant T sur le réseau : tant qu'au moins une licence reste disponible, tout ordinateur du réseau réclamant une licence se la verra affecter temporairement, le temps d'utilisation du logiciel concerné.

- **Shareware**

- La licence shareware -ou partagiciel- attribue un droit temporaire et/ou avec des fonctionnalités limitées d'utilisation. Après cette période d'essai, l'utilisateur devra rétribuer l'auteur pour continuer à utiliser le logiciel ou avoir accès à la version complète.

- **Licences libres**

- Les licences de [logiciel libre](#), sont une forme particulière de licence.

Systemes d'exploitation?



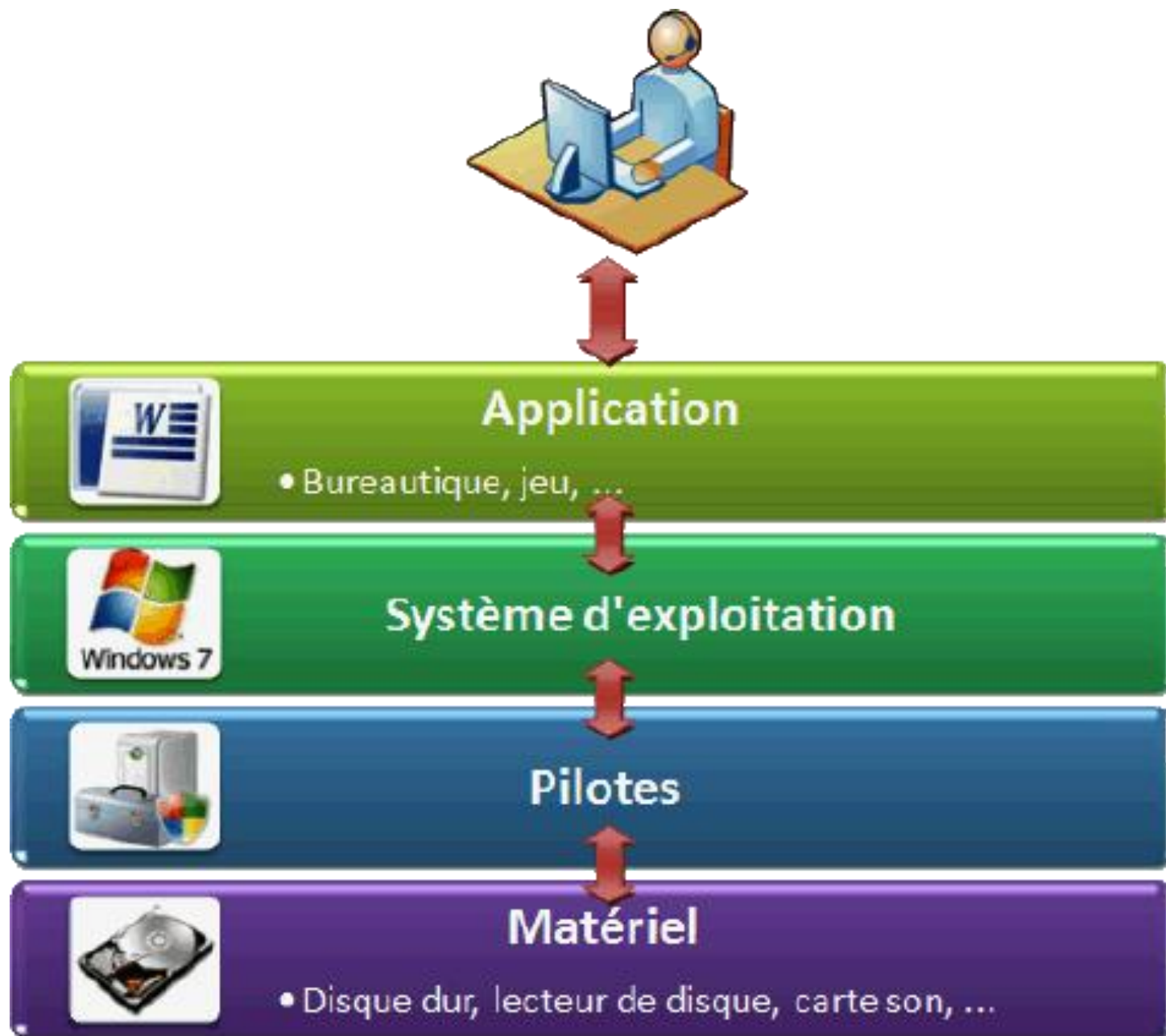
Mac OS



Système d'exploitation (SE)

- Pour qu'un ordinateur soit capable de faire fonctionner un **programme informatique** (appelé parfois *application* ou *logiciel*), la machine doit être en mesure d'effectuer un certain nombre d'opérations préparatoires afin d'assurer les échanges entre le processeur, la mémoire, et les ressources physiques (périphériques).

- Le système d'exploitation (OS, abréviation du terme anglais Operating System), est chargé d'assurer la liaison entre les ressources matérielles, l'utilisateur et les applications (traitement de texte, jeu vidéo, ...). Ainsi lorsqu'un programme désire accéder à une ressource matérielle, il ne lui est pas nécessaire d'envoyer des informations spécifiques au périphérique, il lui suffit d'envoyer les informations au système d'exploitation, qui se charge de les transmettre au périphérique concerné via son pilote (driver)





Windows



ANDROID



APPLE



Ubuntu



ORACLE

Oracle



OS X



Linux



Xen



VMWare



Red Hat



Fedora



CentOS



Debian



Sun



Mint



SUSE



Mageia



Arch Linux



Slackware



Mandriva



Gentoo



FreeBSD



OpenBSD



NetBSD



DragonFly BSD



Darwin



GOOGLE CHROME OS

Rôles du système d'exploitation

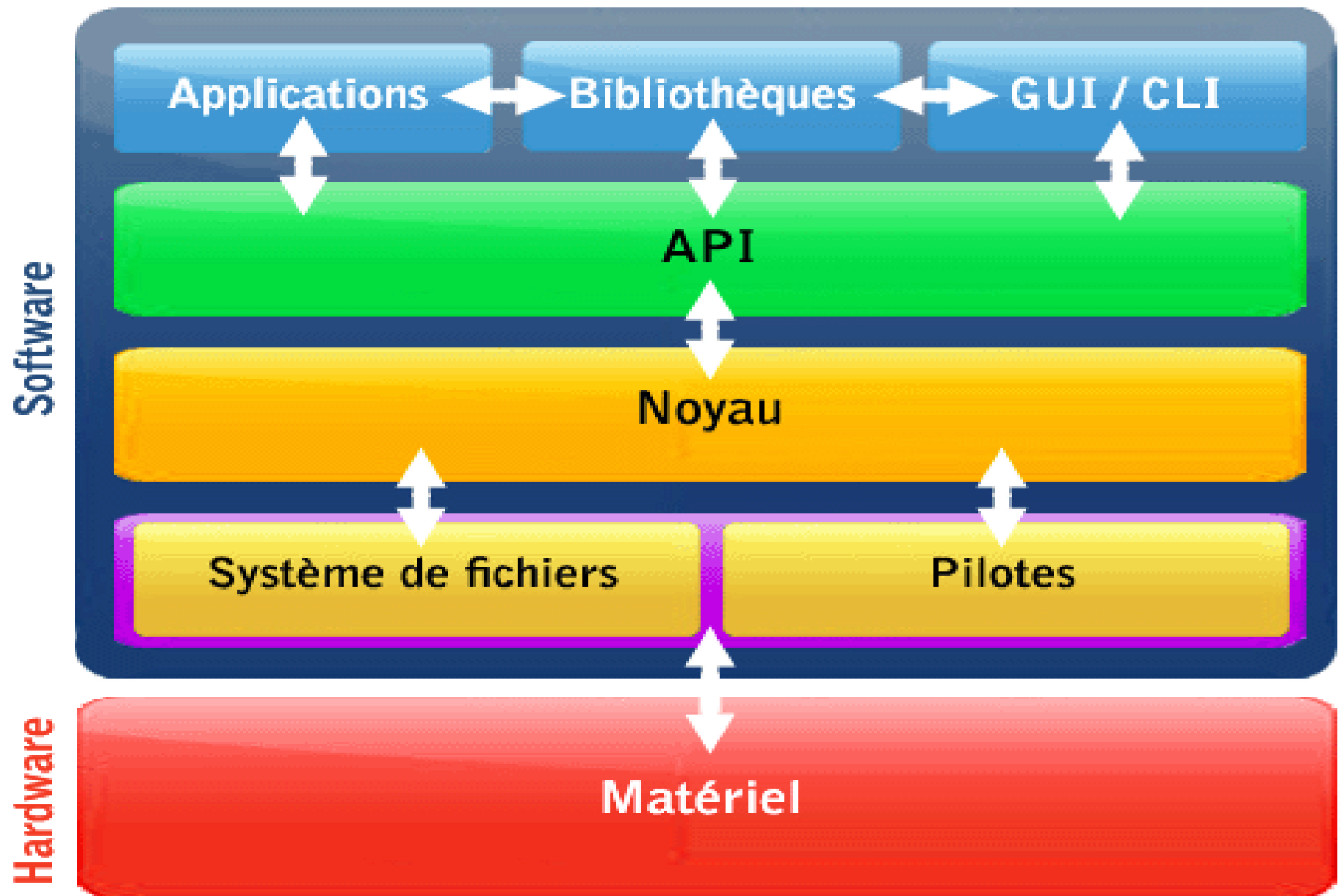
- **Gestion du processeur** : le système d'exploitation est chargé de gérer l'allocation du processeur entre les différents programmes grâce à un **algorithme d'ordonnancement**.
- **Gestion de la mémoire vive** : le système d'exploitation est chargé de gérer l'espace mémoire alloué à chaque application. En cas d'insuffisance de mémoire physique, le système d'exploitation peut créer une zone mémoire sur le disque dur, appelée «**mémoire virtuelle**».
- **Gestion des entrées/sorties** : le système d'exploitation permet d'unifier et de contrôler l'accès des programmes aux ressources matérielles par l'intermédiaire des pilotes (appelés également gestionnaires de périphériques ou gestionnaires d'entrée/sortie)

- **Gestion de l'exécution des applications** : le système d'exploitation est chargé de la bonne exécution des applications en leur affectant les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement.
- **Gestion des droits** : le système d'exploitation est chargé de la sécurité liée à l'exécution des programmes en garantissant que les ressources ne sont utilisées que par les programmes et utilisateurs possédant les droits adéquats.
- **Gestion des fichiers** : le système d'exploitation gère la lecture et l'écriture dans le système de fichiers et les droits d'accès aux fichiers par les utilisateurs et les applications.
- **Gestion des informations** : le système d'exploitation fournit un certain nombre d'indicateurs permettant de diagnostiquer le bon fonctionnement de la machine

Composants du système d'exploitation

- Le système d'exploitation est composé d'un ensemble de logiciels permettant de gérer les interactions avec le matériel. Parmi cet ensemble de logiciels on distingue généralement les éléments suivants :
- Le **noyau** (en anglais **kernel**) représentant les fonctions fondamentales du système d'exploitation telles que la gestion de la mémoire, des processus, des fichiers, des entrées-sorties principales, et des fonctionnalités de communication.
- L'**interpréteur de commande** (en anglais **shell**) permettant la communication avec le système d'exploitation par l'intermédiaire d'un langage de commandes.
- Le **système de fichiers** (en anglais «*file system*»), permettant d'enregistrer les fichiers dans une arborescence

Schéma simplifié de l'architecture d'un système d'exploitation



Les fichiers

Un fichier est une **suite d'informations binaire**, le fichier peut être stocké pour garder une trace de ces informations. Un fichier texte est un fichier composé de caractères stockés sous la forme d'octets.

On
distingue
deux
types de
fichiers :

- **fichiers programmes**, ce sont des fichiers qui contiennent les instructions des programmes à exécuter. (exp : calcul.exe, word.exe).
- **fichiers de données**, ce sont les fichiers qui regroupent les données qu'un programme peut éventuellement utiliser ou les résultats auxquels il abouti. (exp : calcul.xlsx, aide.txt).

la Suppression

on distingue de type de suppression :

- **la suppression logique** : consiste à marquer le fichier de manière à le rendre transparent, en réalité, il existe toujours sur le support.
- **La suppression physique** : effacer le fichier définitivement

les fichiers corrompus :

- Lors d'un mauvais téléchargement d'un fichier, le SE compare sa taille réelle à la taille indiquée dans l'en-tête pour vérifier la validité du fichier.

infection par virus :

- Le virus ajoute des lignes de code dans le fichier, ainsi l'information concernant la taille du fichier située dans l'en-tête ne correspondra plus, ainsi il pourra être repéré

Le répertoire

- Un répertoire (appelé également dossier ou folder en anglais) est un objet informatique pouvant contenir des fichiers.
- Un répertoire peut en effet contenir:
 - des fichiers ;
 - d'autres répertoires.
- **Le répertoire racine (root)**
 - il s'agit de l'entité de plus bas niveau, car elle peut contenir des fichiers ou des répertoire mais ne peut pas se trouver elle-même dans un répertoire
- **Notion de chemin**
 - On appelle «chemin» (en anglais path) la succession des répertoires en partant de la racine pour atteindre un fichier

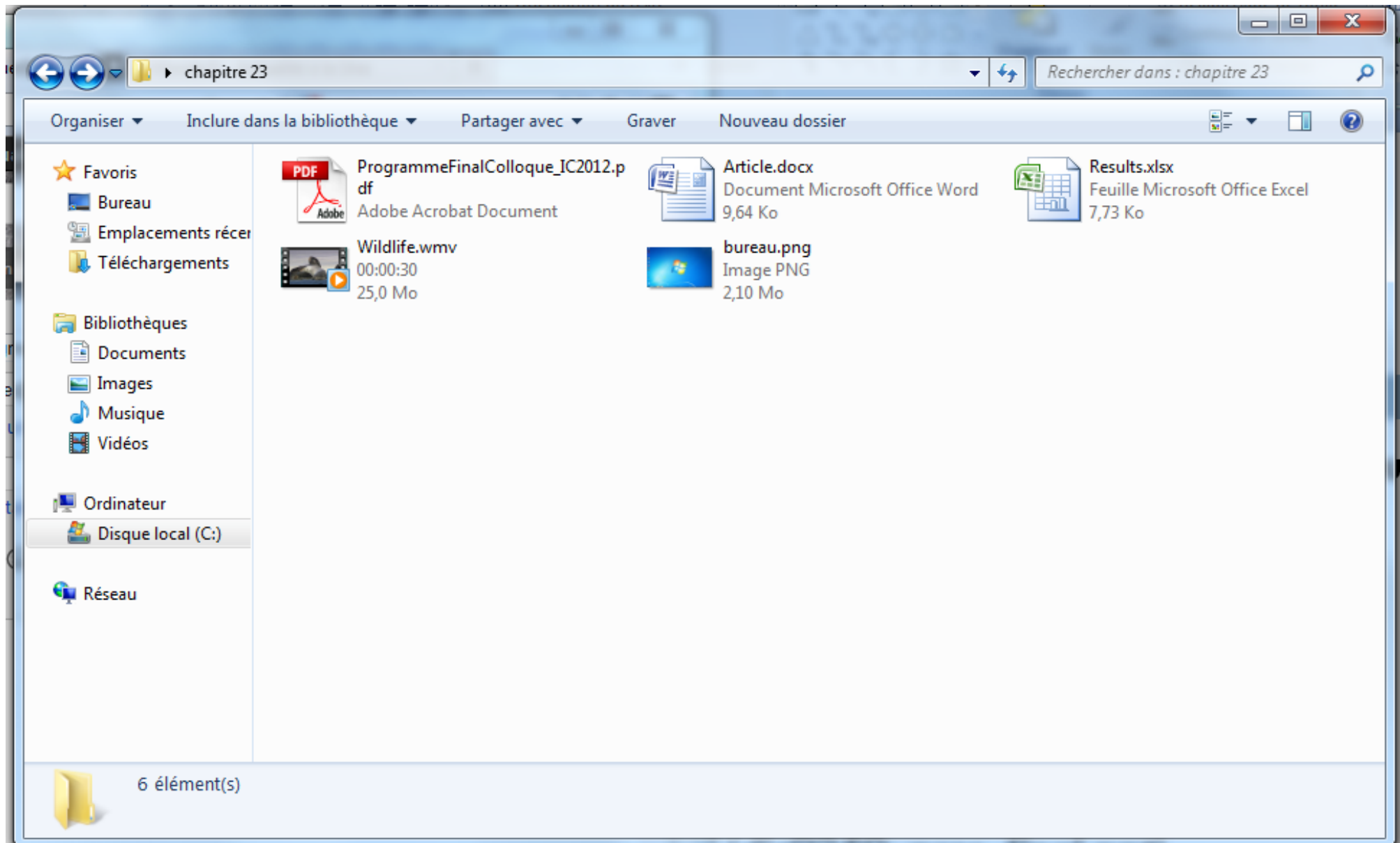
Fichiers et extensions

Un **fichier** est un ensemble de données, d'information. Son extension (**fichier.ext**) représente son type:

- Exécutable (.exe)
- Image (.png, .jpg, .gif etc.)
- Texte (.txt, .odt, .docx)
- PDF (.pdf)
- MS Word (.doc, .docx)
- MS Excel (.xls, .xlsx)
- MS Powerpoint (.ppt, .pptx, ...)
- MS Access (.mdb, .accdb)

Elle est « généralement » (mais pas obligatoirement) composée de 3 caractères.

Exemple: extension<-> type de fichier



Extensions connues

Extension	Description	Programme associé
avi	Clip vidéo, ils peuvent être lus grâce à un lecteur multimédia.	Lecteur multimédia
com	Fichier Exécutable. Attention cette extension peut cacher un virus !	
dat	user.dat et system.dat sont les fichiers de la base de registre, ils sont vitaux	
dbf	DBF - Base de données (Data Base File / Query Database)	dBase III+, MonTableur, Clarisworks, Paradox5, FoxPro Database, Psion, Aston-Tate, dBASE, dBFast, DataBoss
dll	Fichier système	
doc	Fichier document (Microsoft Word ou Wordpad)	Microsoft Word, OpenOffice
dos	Fichier pour système MS-DOS	
exe	Fichier exécutable. Attention cette extension peut cacher un virus !	
sys	Fichier système	
tar	Fichier compressé	untar.exe, commande tar UNIX
tif	Image	
tmp	Fichier Temporaire	
txt	Document texte	
zip	Fichier compressé	gzip.exe, pkunzip.exe, pzip.exe, Winzip, PowerArchiver, 7Zip, etc.